GAME DESIGN DOCUMENT

GEOMETRY SURVIVAL

O Cálculo Final

Documento completo — versão N3

Integrantes do Grupo

Arthur Schmitt de Freitas · Henrique Tomazoni Andrade

Thauã Brandão da Silva · Vitor Zermiani Leopoldo

Curso: Engenharia de Software

Turma: 3° Fase — Noturno B

Disciplina: Projeto Aplicado de Computação (PAC)

Engine: Godot 4.x (GDScript)

1. High Concept

Geometry Survival: O Cálculo Final é um jogo sério de estratégia por ondas onde o jogador assume o papel de Axi-01, uma arquiteta dimensional encarregada de restaurar a ordem cósmica após a invasão das Formas Caóticas. A cada onda, uma fenda dimensional surge com uma forma geométrica (triângulo, quadrado, retângulo, círculo ou forma composta); o jogador deve calcular sua área e inserir o valor correto antes que a fenda se expanda.

A experiência principal é de descoberta intelectual disfarçada de sobrevivência tática: cada fenda contida é uma vitória que exige raciocínio geométrico e avaliação de risco. Diferente de uma prova, o jogo nunca formula a pergunta como enunciado escolar — ele apresenta a forma, o contexto de risco (via Geo, a IA analítica) e deixa que o jogador aja.

O diferencial do projeto é a fusão entre conteúdo curricular e gameplay orientado a decisão: o jogador escolhe quando arriscar (fendas com risco de colapso acima de 70% dão bônus de pontuação, mas também penalizam mais um erro), tornando o cálculo matemático parte de uma escolha estratégica, e não apenas uma tarefa mecânica.

Público-alvo: estudantes do Ensino Médio (14–18 anos) e professores de matemática interessados em uma ferramenta complementar de prática de áreas geométricas e leitura de risco probabilístico.

2. Visão Geral do Projeto

Campo	Descrição
Gênero	Sobrevivência por ondas / Puzzle Educacional (Serious Game)
Subgênero	Quiz tático com gerenciamento de risco
Plataforma	PC (Windows/Linux/macOS) e Web (HTML5/Browser), via export do Godot 4
Público-alvo	Estudantes do Ensino Médio (14–18 anos); professores de matemática
Classificação indicativa	Livre — conteúdo educacional, sem violência gráfica
Monetização	Não aplicável — protótipo acadêmico, sem fins comerciais nesta etapa
Número de jogadores	Um jogador (single-player)
Status do projeto	Protótipo funcional do Core Loop completo (Setor → Onda → Cálculo → Feedback → Progressão)
Engine	Godot 4.x (GDScript), sem assets externos — apenas primitivos gráficos

3. Pilares de Design

Pilar 1 — Cálculo como Superpoder

A matemática nunca é obstáculo burocrático: calcular a área corretamente é a própria ação de sobrevivência. Isso influencia o jogo ao eliminar qualquer formulação de "pergunta de prova" — a forma aparece, o jogador age.

Pilar 2 — Risco Legível

Toda decisão tática é informada por um número visível (percentual de risco de colapso). Isso influencia o design da UI: o risco é sempre mostrado antes da resposta, nunca escondido, para que a decisão de arriscar seja consciente.

Pilar 3 — Falha sem Punição Definitiva

Errar reduz vidas, mas nunca expõe o jogador a uma mensagem de "resposta errada" — o feedback é sempre narrativo/numérico. Isso influencia a escrita dos textos de feedback e a curva de dificuldade (3 vidas por partida, reinício preserva o placar).

Pilar 4 — Progressão Curricular Natural

Os setores seguem a ordem pedagógica real: formas simples (Alpha) → círculo e π (Beta) → formas compostas (Gamma). Isso influencia diretamente o ShapeGenerator, que restringe os tipos de forma por setor.

Pilar 5 — Simplicidade Técnica Deliberada

O jogo é construído inteiramente com primitivos de desenho do Godot (sem sprites externos), permitindo iteração rápida em ambiente acadêmico. Isso influencia a direção de arte, que abraça um estilo minimalista geométrico como identidade, não como limitação escondida.

4. Core Gameplay

O que o jogador faz

Em cada onda, o jogador visualiza uma forma geométrica desenhada no centro da tela, junto das suas dimensões (base, altura, raio etc., conforme o tipo). Geo informa o percentual de risco de colapso do setor. O jogador calcula mentalmente ou no papel a área da forma e digita o valor em um campo de texto, confirmando com o botão (ou tecla Enter).

Como joga

- Observa a forma exibida e suas dimensões numéricas.
- Consulta o painel de risco de Geo para decidir se vale a pena arriscar (bônus de pontuação em risco alto).
- Calcula a área utilizando a fórmula apropriada ao tipo de forma.
- Digita o valor no campo de resposta e confirma.
- Recebe feedback imediato (acerto/erro) e avança para a próxima onda.

Objetivo principal

Completar as 3 ondas de cada um dos 3 setores (Alpha, Beta, Gamma) sem esgotar as 3 vidas disponíveis, maximizando a pontuação ao arriscar em fendas de alto risco.

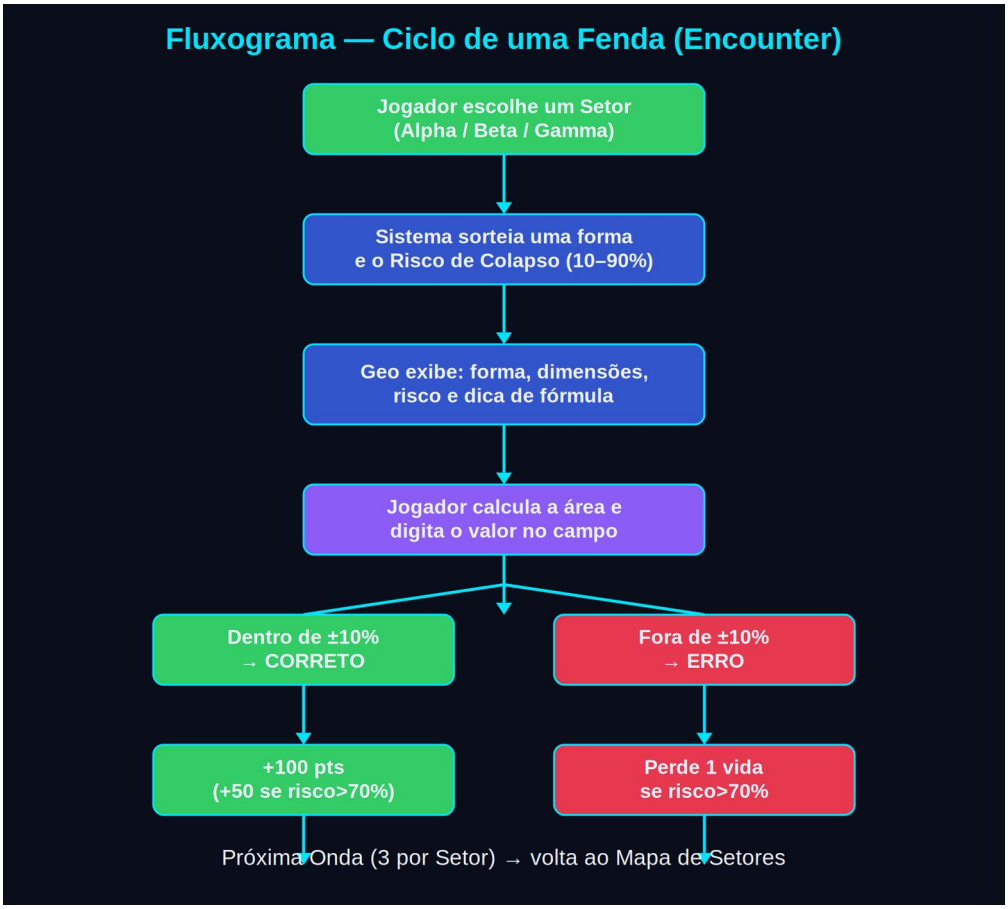


Figura 1 — Fluxograma do ciclo de uma fenda (Encounter).

5. Mecânicas

Mecânica: Cálculo de Área (mecânica central)

Passo 1: A forma geométrica é gerada aleatoriamente pelo ShapeGenerator, respeitando os tipos permitidos no setor atual.

Passo 2: A forma é desenhada na tela junto de suas dimensões numéricas visíveis.

Passo 3: Geo calcula e exibe o percentual de risco de colapso (10–90%) e uma dica textual da fórmula aplicável.

Passo 4: O jogador calcula a área e digita o valor no campo de resposta (aceita vírgula ou ponto decimal).

Passo 5: Ao confirmar, o sistema compara o valor informado com a área correta, com tolerância de ±10%.

Passo 6: Em caso de acerto, o jogador ganha 100 pontos (150 se o risco era maior que 70%); em caso de erro com risco alto, perde 1 vida. O jogo avança para a próxima onda.

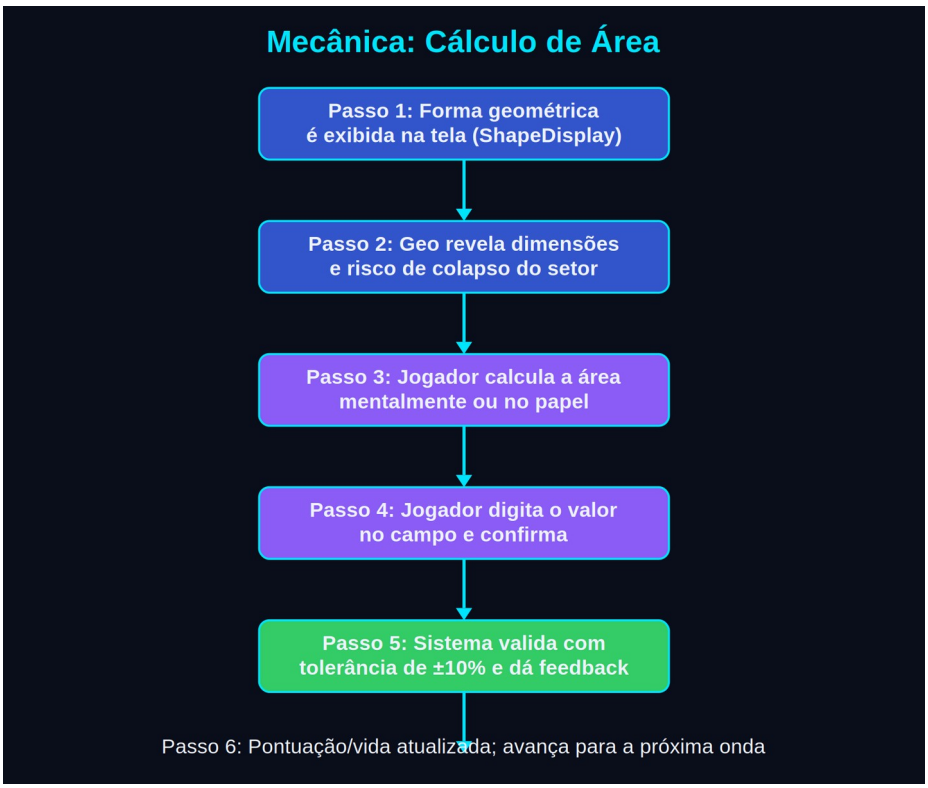


Figura 2 — Fluxograma da mecânica de Cálculo de Área.

Mecânica: Gerenciamento de Risco

Passo 1: A cada onda, um valor de risco entre 10% e 90% é sorteado e associado à fenda.

Passo 2: O valor é exibido de forma destacada (em vermelho quando acima de 70%).

Passo 3: O jogador usa esse valor para decidir o quanto vale a pena revisar/confirmar sua resposta com cautela.

Passo 4: Se o risco era alto e a resposta está correta, o jogador recebe um bônus de pontuação. Se o risco era alto e a resposta está errada, perde uma vida (penalidade adicional).

Mecânica: Progressão por Setores

Passo 1: O jogador escolhe um setor disponível no Mapa de Setores.

Passo 2: Completa 3 ondas consecutivas dentro do setor.

Passo 3: Ao concluir, o setor é marcado como completo (botão desabilitado) e o próximo setor é liberado.

Passo 4: Ao concluir os três setores, o jogador vence o jogo (tela de Vitória).

6. Sistemas

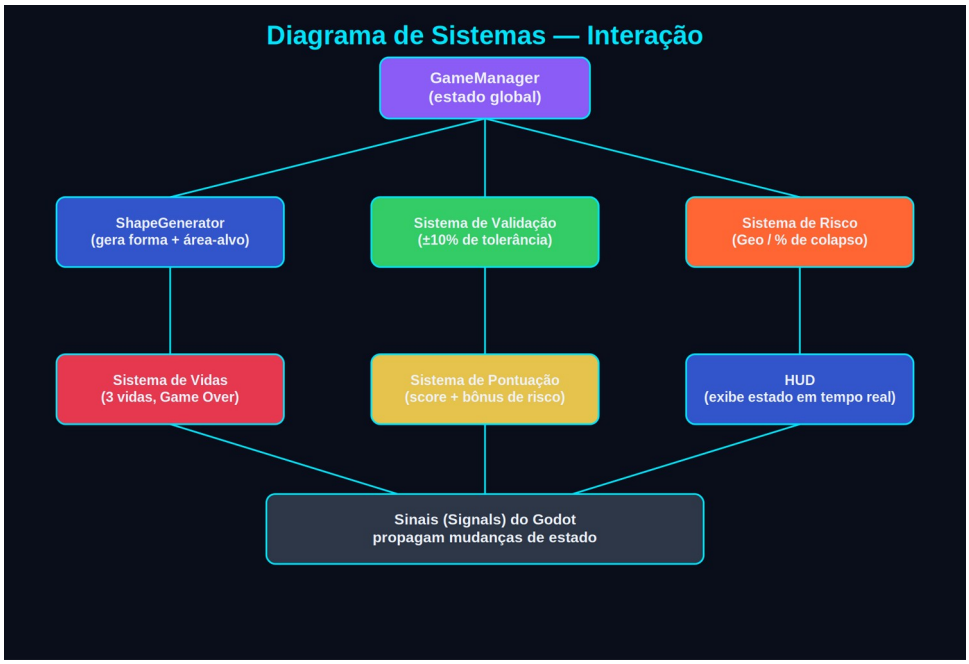


Figura 3 — Diagrama de interação entre sistemas.

Sistema de Geração de Formas (ShapeGenerator)

Campo	Descrição
Objetivo	Selecionar aleatoriamente um tipo de forma válido para o setor atual e gerar suas dimensões e área-alvo
Entradas	Setor atual (Alpha/Beta/Gamma)
Processamento	Sorteio do tipo de forma dentro da lista permitida; sorteio das dimensões dentro das faixas definidas; cálculo da área correta
Saídas	Dicionário com tipo de forma, parâmetros dimensionais, área correta e dica de fórmula

Sistema de Validação de Resposta

Campo	Descrição
Objetivo	Determinar se a resposta do jogador é aceita como correta
Entradas	Valor numérico digitado pelo jogador; área correta da forma atual
Processamento	Cálculo da margem de tolerância (±10% da área correta) e comparação do valor informado
Saídas	Resultado booleano (sucesso/falha) e sinal encounter_result emitido para a interface

Sistema de Risco (Geo)

Campo	Descrição
Objetivo	Comunicar ao jogador o nível de urgência/risco de cada fenda, orientando a decisão tática
Entradas	Nenhuma entrada externa — valor sorteado a cada nova onda (10–90%)
Processamento	Sorteio do percentual; classificação em risco baixo/alto (limiar 70%) para aplicar bônus/penalidade
Saídas	Texto e cor exibidos no painel de risco; flag risk_was_high usada pelo sistema de pontuação e de vidas

Sistema de Vidas

Campo	Descrição
Objetivo	Controlar a condição de derrota do jogador
Entradas	Resultado da validação de resposta + flag de risco alto
Processamento	Decremento de vidas quando há erro em fenda de risco alto; verificação se vidas chegaram a zero
Saídas	Atualização do HUD (corações); transição para tela de Game Over quando vidas = 0

Sistema de Pontuação

Campo	Descrição
Objetivo	Recompensar acertos e incentivar decisões de risco calculado
Entradas	Resultado da validação de resposta + flag de risco alto
Processamento	Soma de 100 pontos por acerto; bônus adicional de 50 pontos se o risco da fenda era maior que 70%
Saídas	Atualização do HUD (score) e do placar final exibido na tela de resultado

Sistema de Progressão de Setores

Campo	Descrição
Objetivo	Estruturar a curva de dificuldade e desbloqueio de conteúdo
Entradas	Número de ondas completadas no setor atual (meta: 3)
Processamento	Verificação se todas as ondas do setor foram concluídas; marcação do setor como completo
Saídas	Desbloqueio do próximo setor no Mapa; disparo da tela de Vitória ao completar os três setores

7. Core Game Loop

Loop principal: o jogador seleciona um setor, enfrenta uma sequência de ondas (fendas), calcula a área de cada forma exibida, recebe feedback imediato e evolui — repetindo o ciclo até completar o setor, quando retorna ao Mapa de Setores.

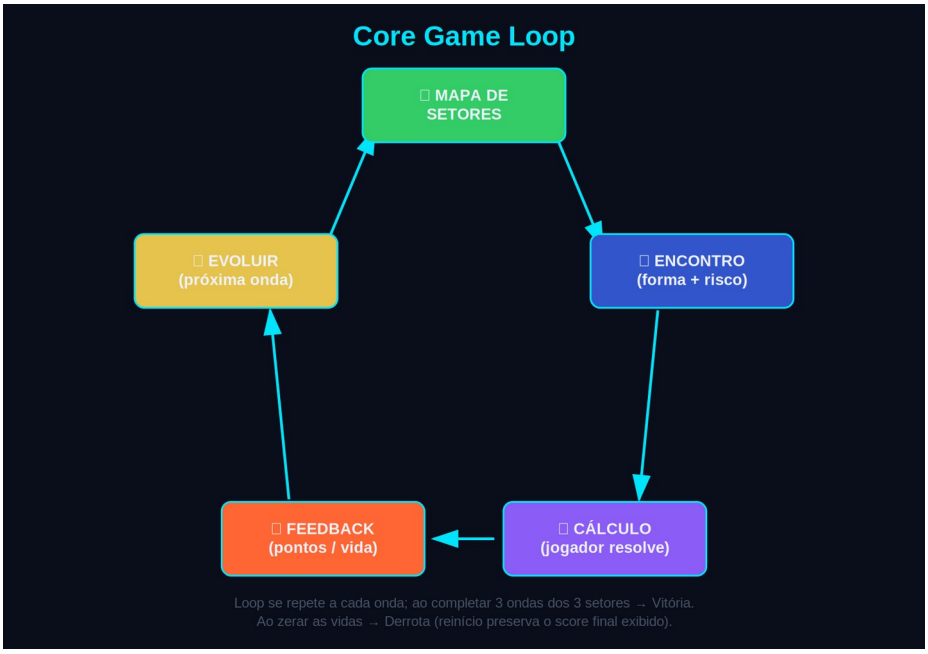


Figura 4 — Core Game Loop.

Loop secundário — Gerenciamento de Risco

Paralelamente ao loop principal, a cada nova onda o jogador reavalia o percentual de risco exibido por Geo, decidindo mentalmente se deve dedicar mais tempo à conferência do cálculo antes de confirmar a resposta — um loop de decisão que não gera uma nova tela, mas afeta a estratégia de jogo.

8. Progressão

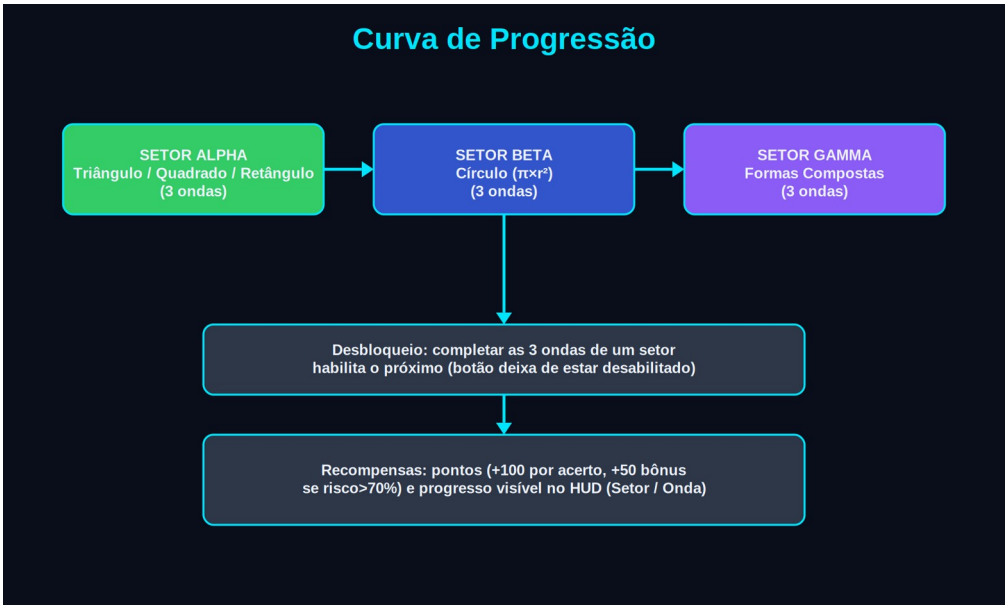


Figura 5 — Curva de progressão entre setores.

Curva de progressão

A dificuldade cresce em três estágios: Setor Alpha introduz áreas de figuras planas simples (triângulo, quadrado, retângulo); Setor Beta introduz a constante π através do círculo; Setor Gamma exige decompor formas compostas em duas ou mais figuras conhecidas.

Desbloqueios

Cada setor é desbloqueado sequencialmente ao completar as 3 ondas do setor anterior. Não há desbloqueio de itens ou habilidades — a progressão é inteiramente baseada em conteúdo matemático crescente.

Recompensas

Pontuação acumulada (100 pontos por acerto, +50 de bônus em risco alto) e o preenchimento visual do HUD (Setor / Onda) funcionam como recompensa imediata; a vitória final é a recompensa de progressão máxima.

Evolução do jogador

A evolução é de competência, não de atributos: o jogador se torna mais rápido e preciso em reconhecer fórmulas à medida que avança pelos setores, sem qualquer sistema de upgrade de personagem.

9. Personagens

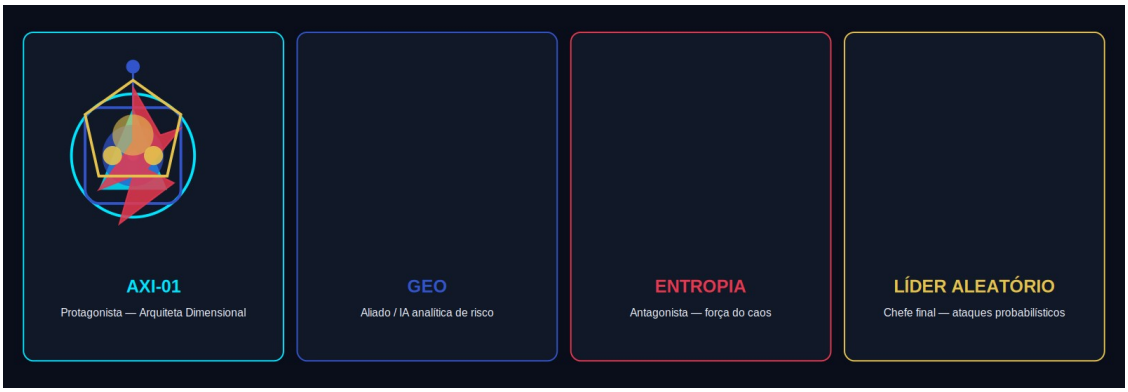


Figura 6 — Representação esquemática dos personagens.

Nome	Papel	Descrição
Axi-01	Protagonista	Arquiteta dimensional. Fria e precisa, mas apaixonada pela beleza da matemática. Suas ações são os inputs do jogador (resposta numérica).
Geo	Aliado / IA	IA analítica que habita o HUD. Fornece o percentual de risco de cada fenda e dicas contextuais de fórmula. Tom: calmo, técnico, confiante.
Entropia	Antagonista	Força primordial desintegradora, representada visualmente pela expansão da fenda quando o jogador erra ou hesita.
Líder Aleatório	Chefe final (Setor Gamma)	Criação de Entropia; associado às formas compostas, as mais desafiadoras do jogo, exigindo decomposição em múltiplas figuras.

10. Mundo e Level Design

O jogo se passa no Arquipélago Dimensional — uma rede de planos geométricos flutuantes. Cada plano (setor) tem identidade visual e conteúdo matemático próprios.

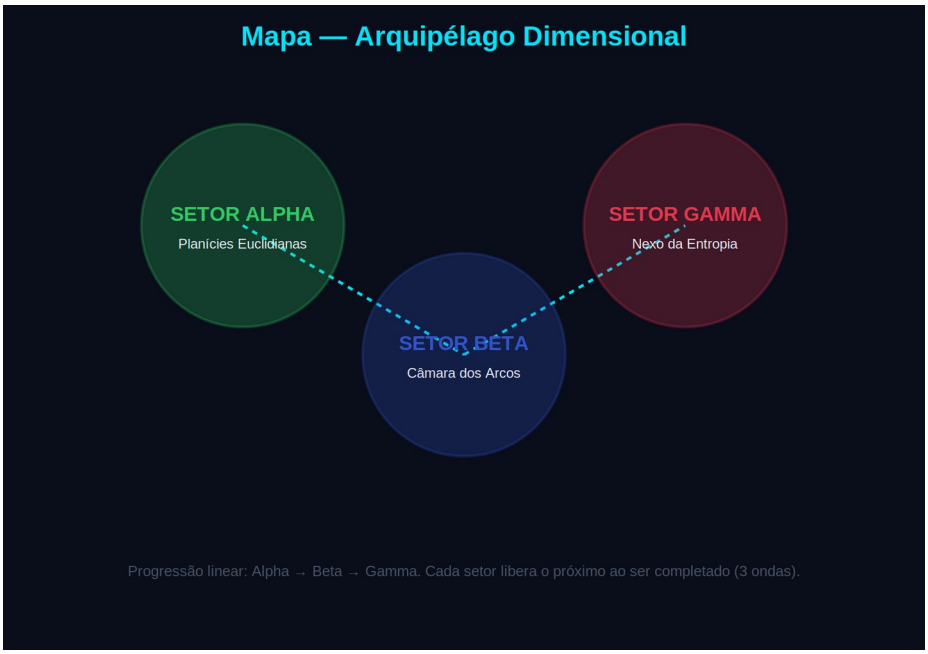


Figura 7 — Mapa dos setores jogáveis.

Setor	Ambientação	Conteúdo
Alpha — Planícies Euclidianas	Grid cartesiano, atmosfera azul-fria	Triângulo, quadrado, retângulo
Beta — Câmara dos Arcos	Ambiente curvilíneo, magenta e dourado	Círculo ($\pi \times r^2$)
Gamma — Nexo da Entropia	Fundo fractal, glitch visual, vermelho e preto	Formas compostas (retângulo+triângulo, retângulo+semicírculo)

11. Narrativa

História

O universo foi construído sobre axiomas matemáticos imutáveis. Entropia, uma força primordial que odeia a ordem, descobriu como perfurar esses axiomas, criando fendas onde a geometria se desfaz em caos. Axi-01, a última Arquiteta Dimensional ativa, desperta para selar as fendas dos três setores do Arquipélago e deter o Líder Aleatório.

Linha do tempo (recomendada)

- T0 — Entropia rompe os axiomas; primeiras fendas surgem no Setor Alpha.
- T1 — Axi-01 desperta e, com Geo, sela as fendas do Setor Alpha.
- T2 — Fendas circulares surgem no Setor Beta, mais instáveis e de maior risco médio.

- T3 — No Nexo da Entropia (Setor Gamma), formas compostas indicam a proximidade do Líder Aleatório.
- T4 — Ao selar a última fenda do Setor Gamma, o Arquipélago é restaurado (Vitória).

Conflito principal

Ordem vs. Caos: Axi-01 representa a matemática como força construtiva; Entropia representa o medo irracional e a resistência ao aprendizado. Selar as fendas é, simbolicamente, superar a ansiedade matemática através do conhecimento aplicado.

12. Interface (UI)

HUD

Barra superior fixa exibindo, da esquerda para a direita: pontuação (SCORE), vidas restantes (corações), setor atual e progresso de ondas (ex.: ONDA 2/3).



Figura 8 — Wireframe da tela de Mapa de Setores.

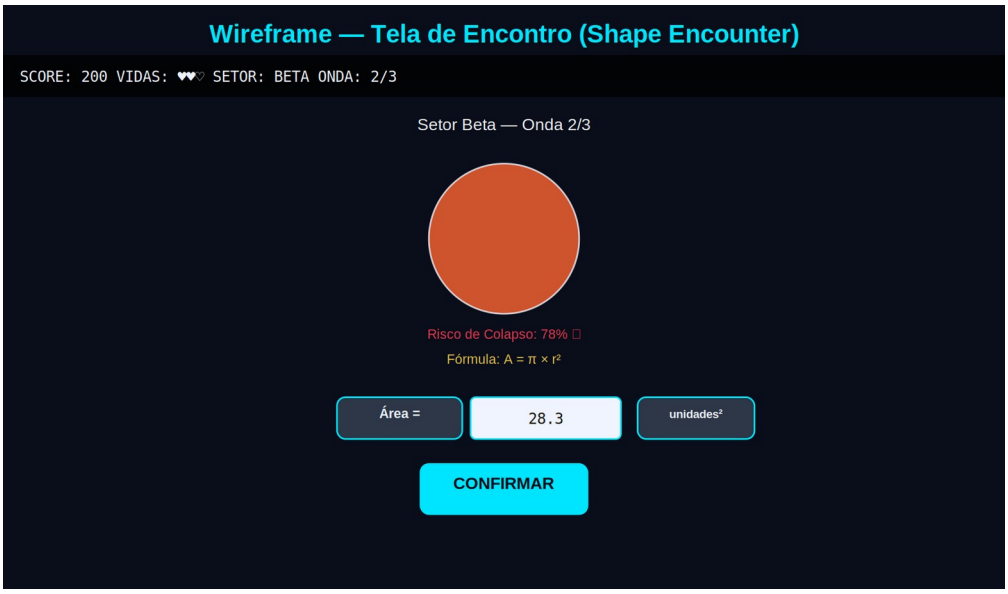


Figura 9 — Wireframe da tela de Encontro (cálculo de área).

Menus

Menu principal simplificado: o Mapa de Setores funciona como hub/menu, com botões grandes para cada setor (desabilitados quando ainda não liberados).

Telas de resultado

Tela de Derrota (vidas zeradas) e Tela de Vitória (três setores completos), ambas exibindo a pontuação final e um botão de reinício.

13. Direção de Arte

Estilo visual

Sci-fi geométrico minimalista: fundo escuro (azul profundo/preto espacial) com elementos de UI e formas em cores vivas (ciano, roxo, vermelho, dourado), desenhados inteiramente via primitivos gráficos do Godot (sem sprites externos).



Figura 10 — Moodboard de direção de arte.

Paleta de cores por setor

- Setor Alpha: tons de verde/azul frio.
- Setor Beta: azul e roxo.
- Setor Gamma: vermelho e preto, com acentos dourados para o Líder Aleatório.

Referências

- Tron: Legacy (2010) — grid luminoso, estética de circuito digital.
- Monument Valley — uso de formas geométricas puras como linguagem visual.
- Arte Construtivista Russa (Malevich, Rodchenko) — geometria com significado.
- Interfaces de ficção científica (Mass Effect, Deus Ex) — HUD com dados analíticos visíveis.

14. Animações

Como o protótipo não utiliza sprites externos, as "animações" são implementadas via Tween (interpolação de propriedades) e via redesenho (_draw) reativo a eventos de jogo.

Animação	Objeto	Descrição	Duração aprox.	Prioridade
Fade-in da forma	ShapeDisplay	Forma surge com transição de opacidade ao iniciar uma onda	0,3s	Média
Pulso de acerto	ShapeDisplay / HUD	Brilho e leve escala ao confirmar resposta correta	0,4s	Alta
Shake de erro	ShapeDisplay	Tremor horizontal leve ao confirmar resposta incorreta	0,3s	Alta
Contador de score	HUD (score_label)	Incremento numérico animado até o novo valor de pontuação	0,5s	Média
Perda de vida	HUD (lives_label)	Coração pisca em vermelho antes de ser removido	0,4s	Alta
Transição de tela	Main	Fade entre Mapa de Setores, Encontro e Tela de Resultado	0,3s	Média
Botão desabilitado	SectorMap	Transição de cor para cinza ao completar um setor	0,2s	Baixa

15. Áudio

Música

Uso	Descrição
Menu / Mapa de Setores	Ambient eletrônico calmo, compasso regular (referência: Brian Eno, Tycho)
Exploração / Encontro	Variação por setor: Alpha (calmo), Beta (harmônicos circulares), Gamma (glitch beats)
Vitória	Tema ascendente e resolutivo, sintetizadores em maior
Derrota	Tema descendente e dissonante, mais curto que o tema de vitória

Efeitos sonoros

Som	Uso
Confirm Click	Confirmação de resposta (tecla/botão Confirmar)
Correct Chime	Feedback de acerto
Wrong Buzz	Feedback de erro

Life Lost	Perda de vida
Sector Unlock	Desbloqueio de novo setor no mapa
UI Hover	Foco em botão de setor
Victory Fanfare	Tela de vitória
Game Over Tone	Tela de derrota

16. Inteligência Artificial

Geo não controla nenhum agente físico — é uma IA diegética de apoio, implementada como uma máquina de estados finita (FSM) que decide o que comunicar ao jogador a cada momento do loop.

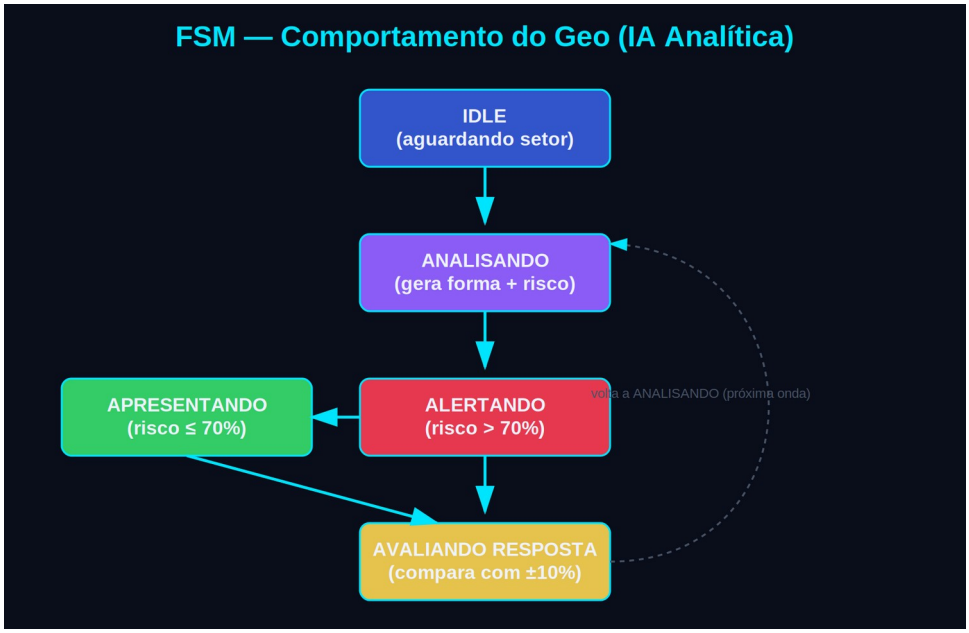


Figura 11 — FSM do comportamento de Geo.

Estados

- IDLE: aguardando o jogador escolher um setor no mapa.
- ANALISANDO: gera a forma da nova onda e sorteia o risco de colapso.
- ALERTANDO: risco acima de 70% — exibe aviso em destaque (vermelho).
- APRESENTANDO: risco igual ou abaixo de 70% — exibe informação em tom neutro.
- AVALIANDO RESPOSTA: compara o valor informado pelo jogador com a área correta e decide a transição de volta para ANALISANDO (próxima onda).

17. Gameplay Example

O jogador inicia a partida no Mapa de Setores, com SCORE: 0, três vidas e apenas o Setor Alpha disponível. Ele clica em "SETOR ALPHA".

A tela de Encontro é exibida: um triângulo verde aparece no centro, com a legenda "base = 6, altura = 4". No canto, Geo informa: "Risco de Colapso: 35%". O jogador calcula 6 × 4 ÷ 2 = 12 e digita "12" no campo de resposta, confirmando.

O sistema compara 12 com a área correta (12), dentro da tolerância de ±10%. A tela exibe "CORRETO! +100" e o HUD atualiza o placar para 100. O botão "Próxima Onda" aparece.

Na segunda onda, surge um quadrado de lado 5 (área correta 25), com risco de 78% — Geo destaca o aviso em vermelho: "Risco de Colapso: 78% ⚠️". O jogador, percebendo o risco alto, confere o cálculo duas vezes antes de confirmar "25". Acerto: +150 pontos (100 + 50 de bônus por risco alto), score agora em 250.

Na terceira onda surge um retângulo. O jogador confirma um valor fora da tolerância. Como o risco daquela fenda era de 82% (alto) e a resposta estava errada, ele perde uma vida — HUD atualiza para duas vidas restantes. Ao final da onda, como as 3 ondas do Setor Alpha foram cumpridas (2 acertos, 1 erro), o setor é marcado como completo e o Setor Beta é desbloqueado no Mapa.

O jogador retorna ao Mapa de Setores, agora com o botão do Setor Alpha desabilitado (cinza) e o botão do Setor Beta disponível, dando continuidade à progressão.

18. Tema e Aspecto Sério

Tema abordado

Geometry Survival aborda diretamente a ansiedade matemática — fenômeno real que afeta a performance e autoestima de estudantes do Ensino Médio. O jogo propõe que o problema não é a matemática em si, mas o contexto punitivo e descontextualizado em que ela costuma ser apresentada.

Objetivo educacional/social

Reforçar, por meio da repetição lúdica e da tomada de decisão sob risco, a familiaridade do estudante com fórmulas de área de figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, círculo e composições), e com leitura básica de probabilidade/risco aplicada a uma decisão prática.

Integração com a gameplay

O aprendizado ocorre exclusivamente através da ação de jogar: o jogador nunca responde a uma pergunta formulada como avaliação ("qual é a área deste triângulo?"); ele apenas observa uma forma no contexto de uma ameaça e usa o cálculo como ferramenta de progresso. A regra de ouro do design é que a mecânica exige o conteúdo — o conteúdo não exige a mecânica.